

app: text classification
output: $y \in \{1, 2, \dots, k\}$

6 Bài tập trắc nghiệm

Bài 1:

$V = \{ \text{cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat} \}$

$k = 1$

$V_{\text{cat}} = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$V_{\text{dog}} = [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$

$V_{\text{eats}} = [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]$

$V_{\text{likes}} = [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]$

Bài 2:

$x = [1, 2, 1]$

$y = [2, 4, 2]$

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \cdot \|y\|} = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{4^2 + 16 + 4}} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = 1$$

Hai vectơ có độ lớn khác nhau nhưng cosine similarity bằng 1
hai vectơ cùng hướng, trong NLP điều này có thể hiểu là 2 vectơ
thể hiện ngữ nghĩa rất giống nhau mặc dù có từ khác nhau
của chúng khác nhau

Bài 3

Thứ ngày

$$V_{\text{doctor}} = [0,8; 0,1; 0,7]$$

$$V_{\text{physician}} = [0,7; 0,2; 0,8]$$

$$V_{\text{banana}} = [-0,2; 0,9; -0,1]$$

Về mặt ngữ nghĩa thì doctor gần với physician vì đều liên quan đến bác sĩ

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = \frac{\text{doctor} \cdot \text{physician}}{\| \text{doctor} \| \| \text{physician} \|}$$

$$= \frac{0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8}{\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \cdot \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}}$$

$$= 0,987$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = \frac{\text{doctor} \cdot \text{banana}}{\| \text{doctor} \| \| \text{banana} \|}$$

$$= \frac{-0,14}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{0,86}}$$

$$= -0,141$$

Vì $0,987 > -0,141 \Rightarrow$ doctor gần physician hơn rất nhiều

Bài 4

1. Biểu diễn 1 là sparse

2. Biểu diễn 2 là dense

3.

Vì sparse chủ yếu ghi nhận từ nào xuất hiện trong context
 $\Rightarrow$ Hai từ gần nghĩa nhau có thể tạo ra vector phải biệt và khác xa về hướng từ gốc nhau

Pense thì thông tin được phân bố trên nhiều chiều $\Rightarrow$ embedding có xu hướng gần nhau, không. Nếu corpus quá nhỏ hoặc dữ liệu không đủ phù hợp $\Rightarrow$ embedding có thể biểu diễn semantic similar không tốt

15 Skip-gram

CBoW: lấy ngữ cảnh (context words) làm input để dự đoán từ mục tiêu (target word)

Skip-gram: lấy từ mục tiêu làm input để dự đoán từ ngữ cảnh xung quanh

16 Bài tập prediction - CBoW vs Skip-gram

the cat eats fish

window = 1

Context (input)	target (output)
cat	the
the, eats	cat
cat, fish	eats
eats	fish

Skipgram

target (input)	Context (output)
the	cat
cat	the
cat	eats
eats	cat
eats	fish
fish	eats

Thứ

ngày

23, Bài tập tính analogy

$$\text{king} = [8, 2, 7]$$

$$\text{man} = [5, 1, 5]$$

$$\text{Woman} = [5, 3, 5]$$

$$\text{king} - \text{man} + \text{Woman} = [8, 4, 7]$$

phép toán có thể được hiểu là vector king, loại bỏ đặc tính man, thêm đặc tính woman
 $\Rightarrow$ vector có thể đại diện cho queen

26 Poly semy

bank $\rightarrow$ ngân hàng

bank $\rightarrow$ bờ sông

Static W2V chỉ tạo 1 vector duy nhất cho mỗi từ vì vậy có 2 đến tạo ra 1 vector

$\Rightarrow$ cần contextual embedding trong đó cùng một từ có thể có các vector khác nhau theo ngữ cảnh

27

Reproducible